TRANSPORTATIONSERVICE TMS

# Beheerdershandleiding

Voor de beheerder en de eigenaar van het systeem.

Versie van 1 november 2026. Dit document bevat geen wachtwoorden of geheime sleutels.

# Inhoud

**Beheer** 3
- Gebruikers beheren 3
- Rollen en rechten beheren 5
- Bedrijfsinstellingen en een nieuw bedrijf 6
- Beveiliging: de basis 8
- Opslag van bestanden 9
- Mail 9
- Back-up en herstel 10
- De gezondheid van het systeem bekijken 12
- Wat doe je bij een storing? 12
- Productieconfiguratie 13
- Deployment en databasemigraties 14
- Peppol: de huidige stand 15
- Beperking: één instantie 16
- Offboarding voor beheerders 16

# 1 Beheer

## Gebruikers beheren

### WAT DOE JE HIER?

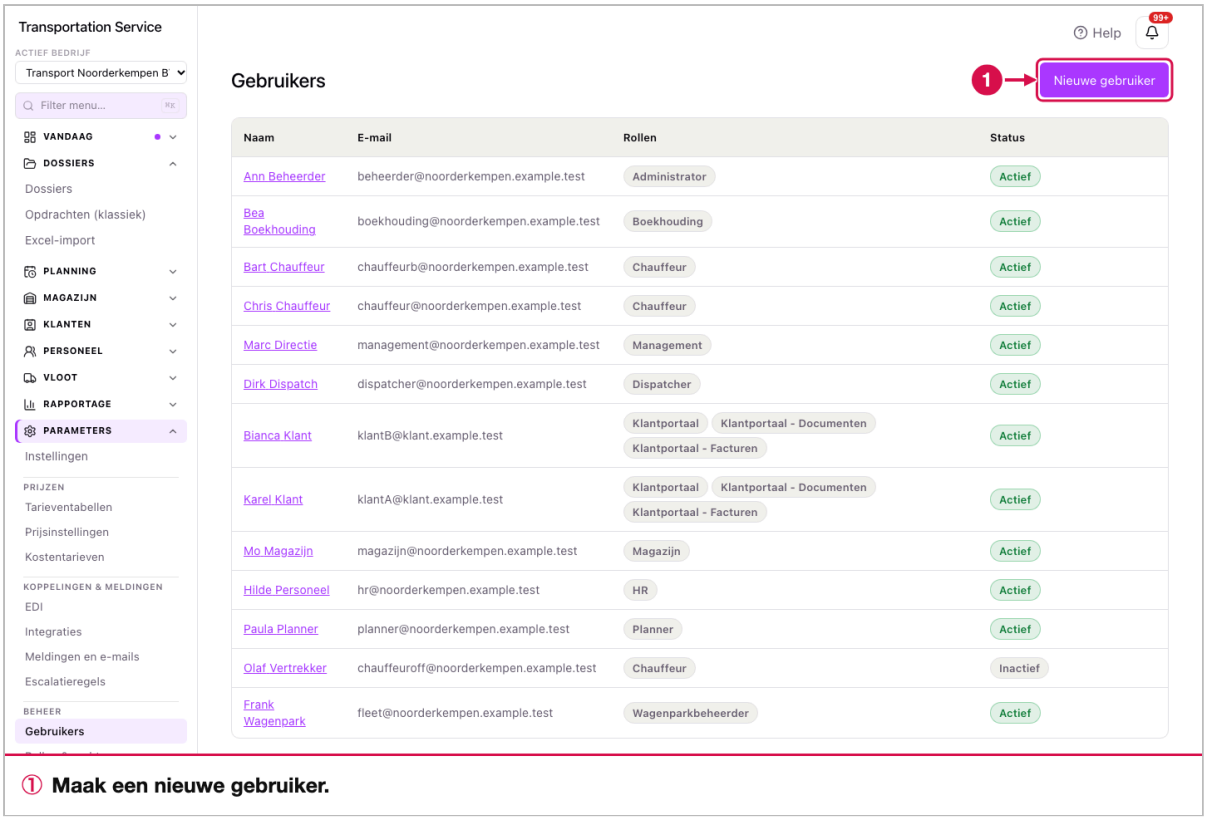
Je geeft mensen toegang tot het systeem en je neemt die toegang weer af.

### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Bij een nieuwe collega, een wijziging van functie of een vertrek.

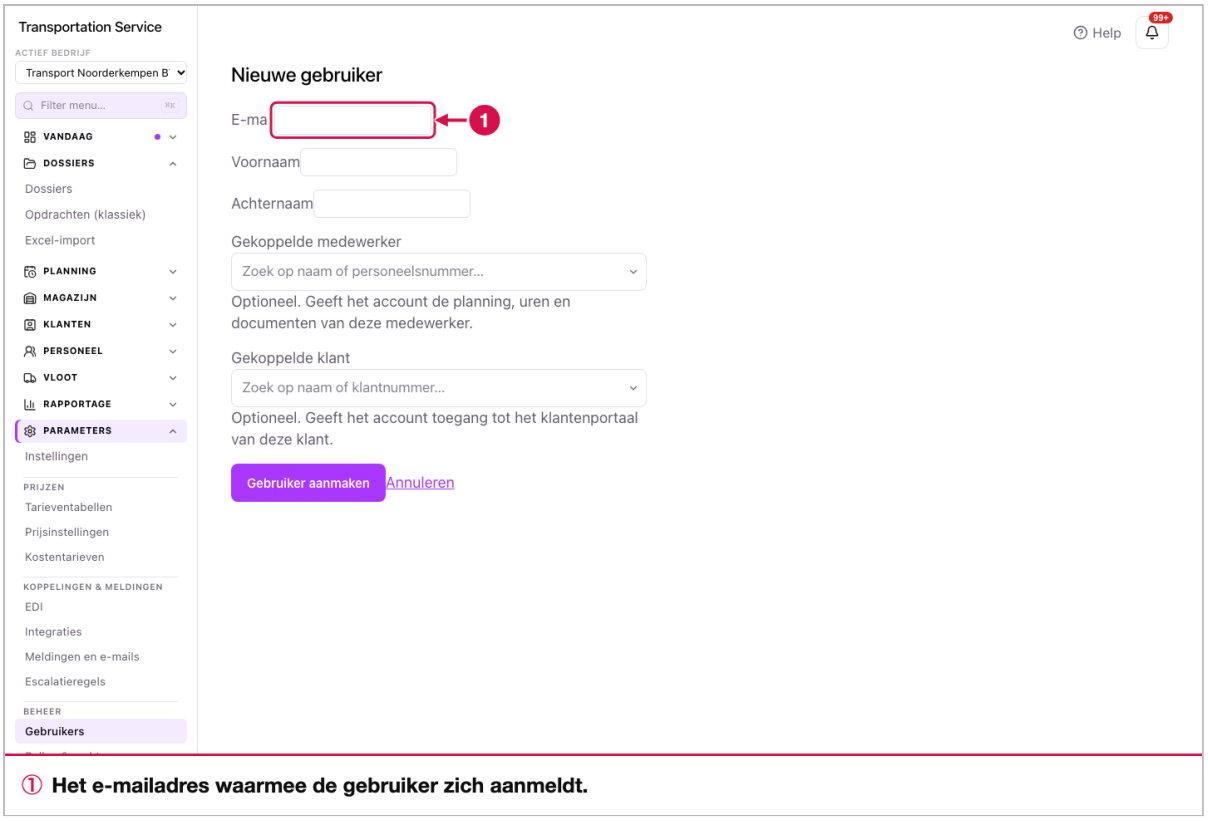
### STAPPEN

#### Veilig een gebruiker toevoegen




Afbeelding 1: De gebruikers

1. Open **Parameters**, **Gebruikers** en klik op **Nieuwe gebruiker**.




Afbeelding 2: Een nieuwe gebruiker

2. Vul het e-mailadres in.
3. Koppel de **Gekoppelde medewerker**. Voor een klant kies je **Gekoppelde klant**.
4. Kies de rollen. Geef alleen wat de persoon nodig heeft.
5. Klik op **Activatielink maken**.
6. De link wordt één keer getoond en ook gemaild. Hij is 72 uur geldig en werkt één keer.

### Een gebruiker uitschakelen

1. Open de gebruiker.
2. Klik op **Deactiveren** (blijvend) of **Blokkeren** (tijdelijk).

## WAT GEBEURT ER DAARNA?

Een uitgeschakelde gebruiker kan niet meer aanmelden en al zijn of haar sessies stoppen meteen. Een rolwijziging geldt bij het volgende verzoek, zonder opnieuw aan te melden.

## WAAR MOET JE OP LETTEN?

- De laatste actieve beheerder is beschermd.
- Alleen een systeembeheerder kan de rol Administrator geven of afnemen.
- Vertrekt iemand uit dienst? Gebruik offboarding, niet alleen deactiveren.
- Klantportaal: de extra rollen **Klantportaal - Documenten**, **Klantportaal - Facturen** en **Klantportaal - Gebruikersbeheer** komen bovenop de basisrol.

## VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**De link is verlopen.** Gebruik **Nieuwe link om een wachtwoord in te stellen**.

**De mail komt niet aan.** Geef de link zelf door, en controleer de mail.

# Rollen en rechten beheren

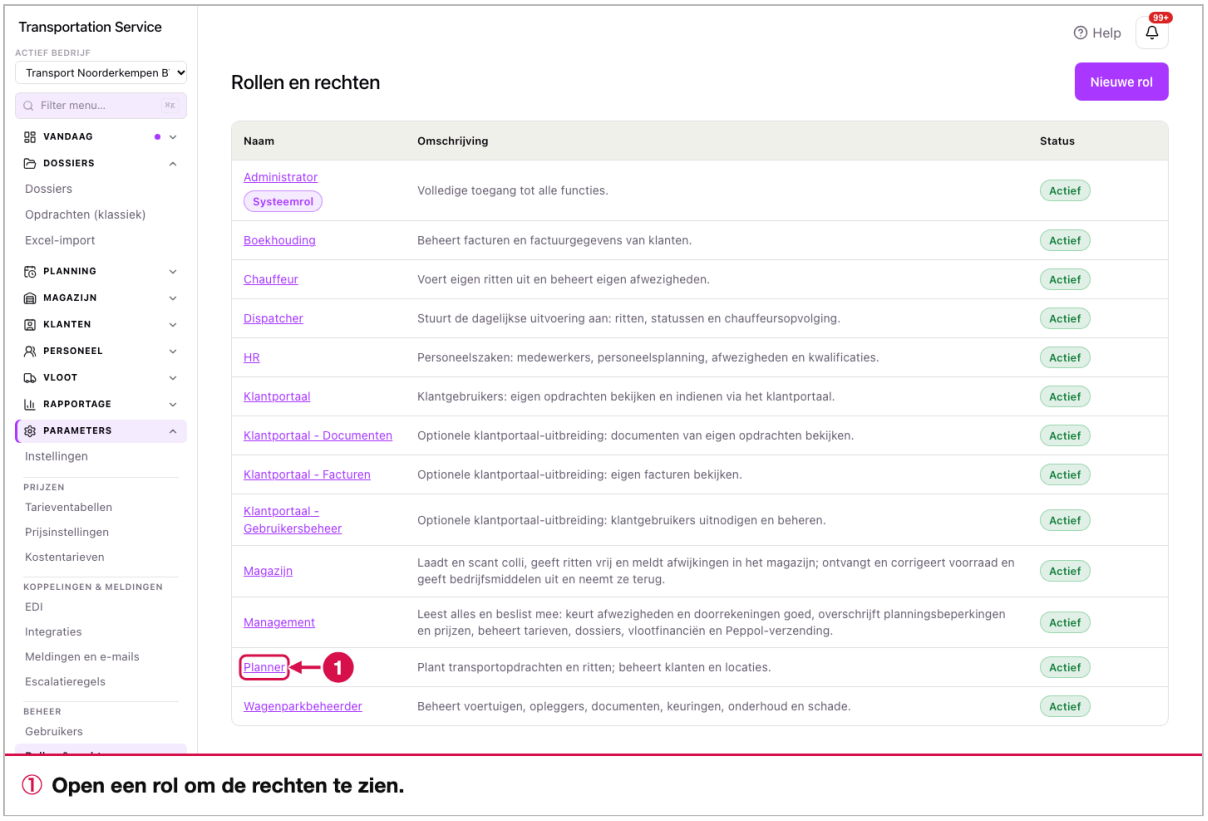
## WAT DOE JE HIER?

Een rol is een bundel rechten. Je bepaalt wat een rol mag.

## WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Als een standaardrol niet past bij hoe je bedrijf werkt.

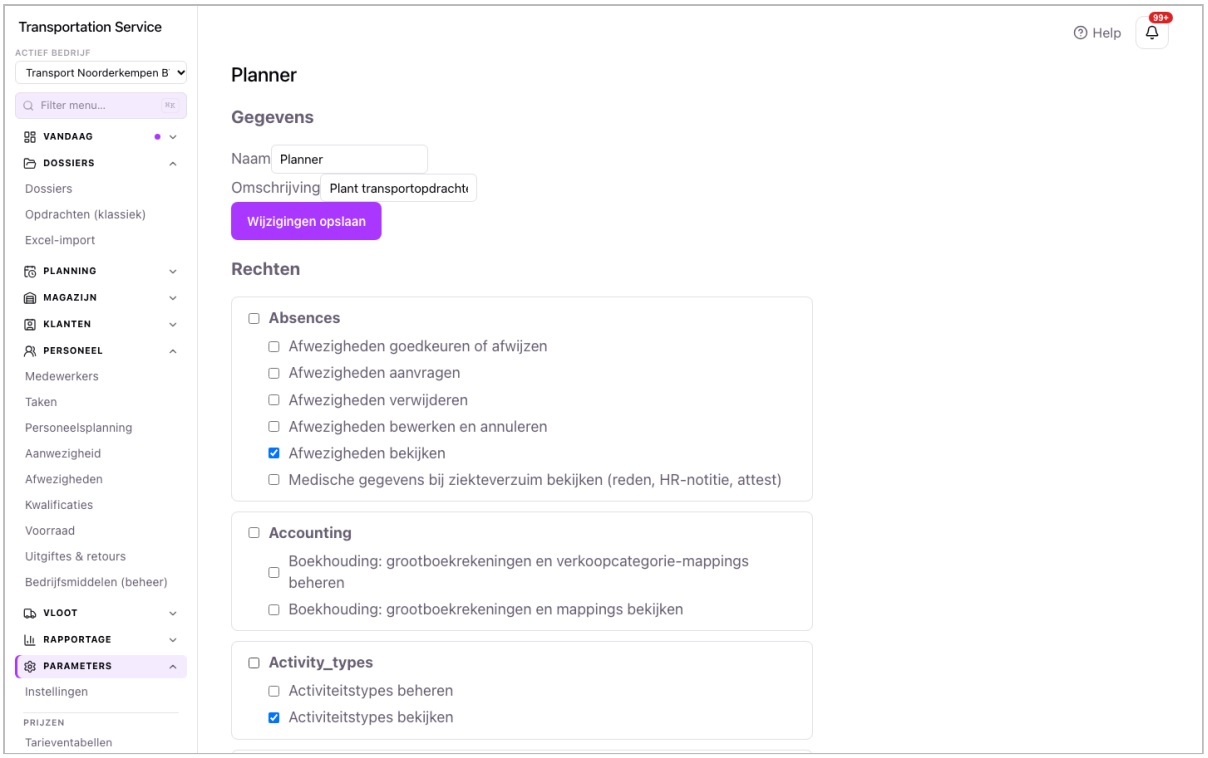
## STAPPEN




① **Open een rol om de rechten te zien.**

Afbeelding 3: De rollen

1. Open **Parameters**, **Rollen & rechten**.
2. Open een rol, of klik op **Nieuwe rol**.




Afbeelding 4: De rechten van een rol

3. Vink de rechten aan die nodig zijn en sla op.

Met **Functie → rol** stel je in welke rollen worden voorgesteld voor een functie.

### WAT GEBEURT ER DAARNA?

De wijziging geldt meteen voor iedereen met die rol. Het startscherm en het menu volgen de rechten, nooit de naam van de rol.

### WAAR MOET JE OP LETTEN?

- De sjablonen staan op versie **v41**. Bij het opstarten past het systeem nieuwe sjabloonversies één keer toe. Je eigen aanpassingen op latere versies blijven bewaard. V41 nam **planning.view** en **operations.view** af van Magazijn. Een beheerder kan die opnieuw geven.
- De systeemrol Administrator is niet aan te passen.
- Geef zo weinig mogelijk rechten, en verkies een aparte rol boven brede rechten.

### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**Iemand landt op een ander startscherm.** Het startscherm volgt de rechten. Controleer de rol.

## Bedrijfsinstellingen en een nieuw bedrijf

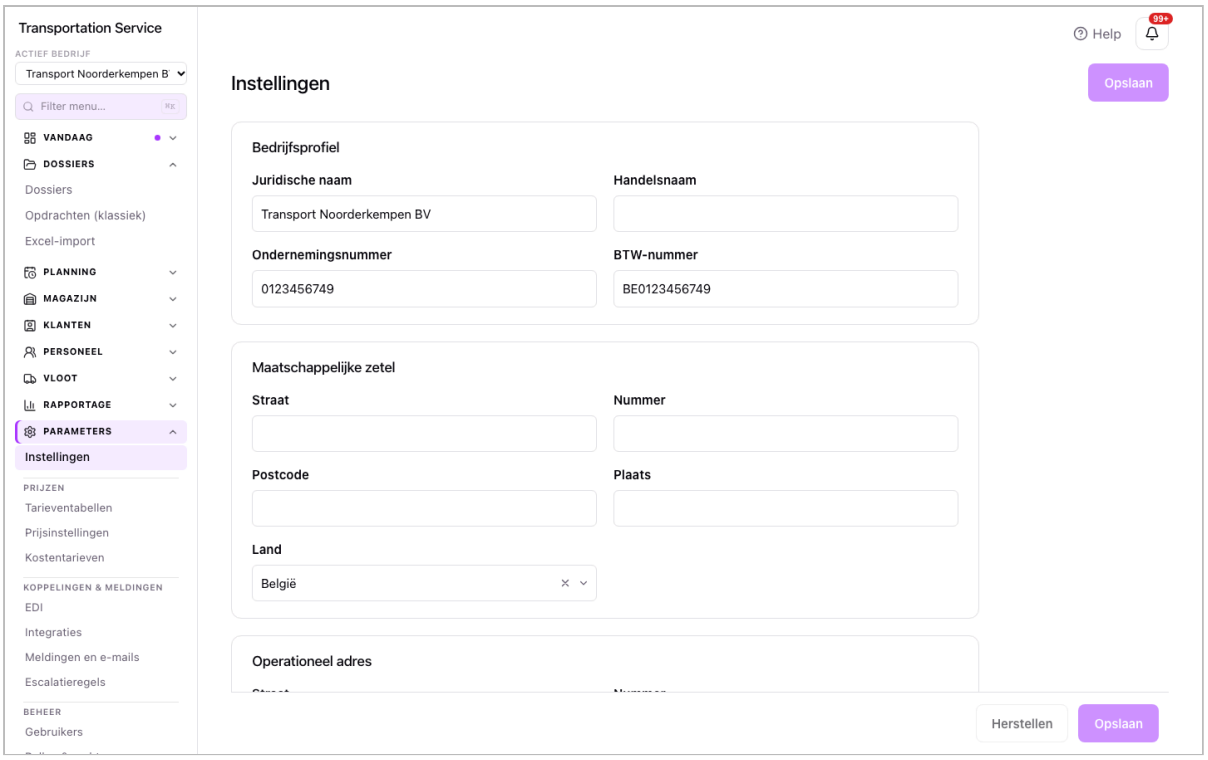
### WAT DOE JE HIER?

Je stelt de gegevens van je bedrijf in. Elk bedrijf (technisch: een "tenant") heeft strikt gescheiden gegevens.

### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

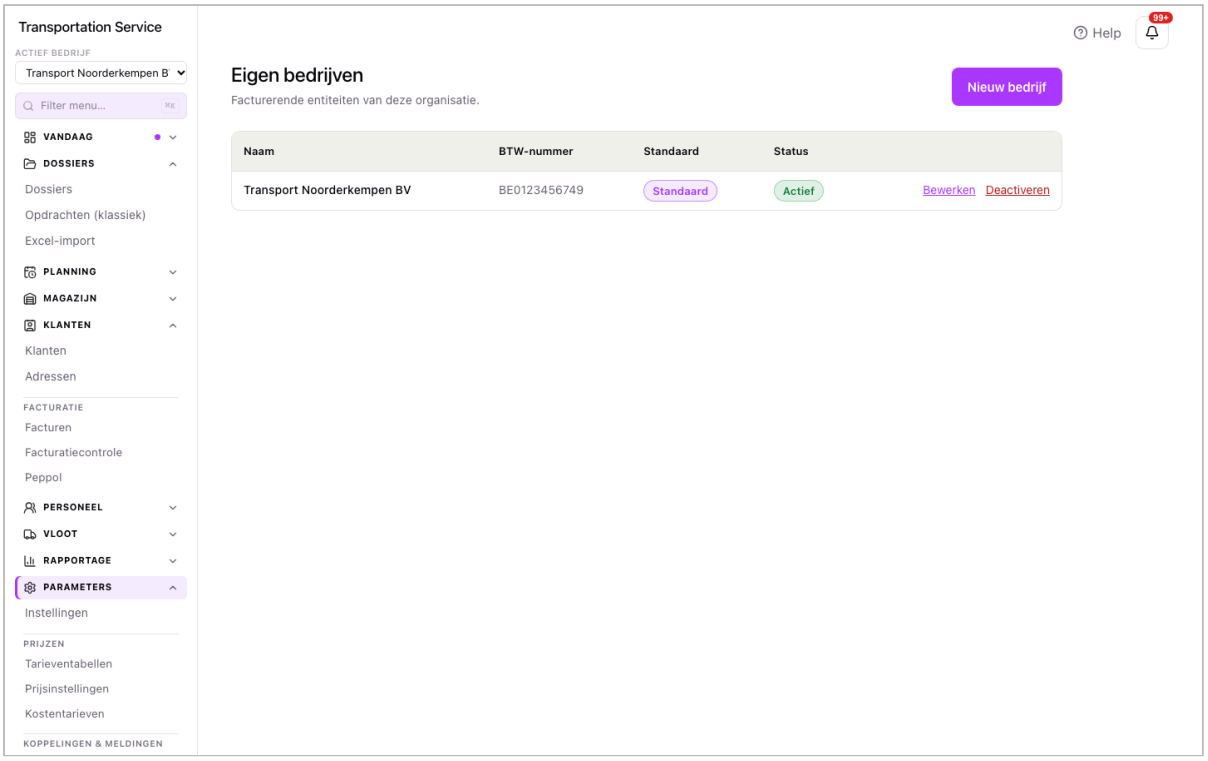
Bij de start, en als er iets wijzigt.

## STAPPEN




Afbeelding 5: De instellingen

1. Open **Parameters**, **Instellingen**. Hier staan onder andere **Bedrijfsprofiel**, **Facturatie**, **Planningsconflicten**, **Nummering**, **Branding**, **Taal** en **Regionale weergave**.




Afbeelding 6: De eigen bedrijven

2. Open **Eigen bedrijven**. Factuurnummering, IBAN en logo staan per juridische entiteit.

### Een nieuw bedrijf aanmaken

Een productiedatabase start leeg. Een nieuw bedrijf maak je op de server met het commando `--provision-tenant` van de API. Het maakt het bedrijf, de rollen, de referentielijsten en de eerste beheerder, zonder wachtwoord en met een activatiemail. Volledige uitleg: `docs/operations/provisioning.md`.

Richt daarna in deze volgorde in: Instellingen, Eigen bedrijven, Gebruikers en rollen, referentielijsten en prijzen, berichten, Peppol, back-ups.

#### WAT GEBEURT ER DAARNA?

Wijzigingen gelden voor nieuwe documenten. Uitgegeven documenten en definitieve facturen veranderen niet.

#### WAAR MOET JE OP LETTEN?

Het commando is veilig om opnieuw uit te voeren: het overschrijft niets.

#### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**Een factuur blokkeert op een ontbrekende grootboekrekening.** Vul **Parameters**, **Boekhouding** aan.

## Beveiliging: de basis

#### WAT DOE JE HIER?

Je leest hoe het systeem gegevens beschermt en wat jouw taak is.

#### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Bij het opzetten van de omgeving en bij elke controle.

#### STAPPEN

Wat het systeem zelf doet:

- **Scheiding:** bedrijven, klanten en chauffeurs zien alleen wat van hen is. Iets anders antwoordt "Niet gevonden".
- **Sessies:** afmelden stopt die sessie meteen. Een wachtwoordwijziging of deactivering stopt alle sessies.
- **Prijzen:** wie geen commercieel recht heeft, krijgt geen bedragen van de server.
- **Historiek:** de auditlog kan alleen worden aangevuld, nooit gewijzigd.

Wat jij doet:

1. Bewaar secrets (database, JWT, encryptiesleutel, SMTP) in `tms.env` op de server of in een kluis, nooit in de repository.
2. Bewaar de kolomencryptiesleutel apart in een kluis. Zonder die sleutel zijn versleutelde gegevens niet meer leesbaar. Zie `docs/operations/encryption-keys.md`.
3. Loop `docs/security/operational-checklist.md` door. Daar staan de organisatie- en infrastructuurpunten die nog bij jou liggen, zoals TLS, versleutelde back-ups en verwerkersovereenkomsten.

#### WAT GEBEURT ER DAARNA?

De API weigert te starten bij een onveilige configuratie, zoals een ontbrekende sleutel, een te korte JWT-sleutel of onveilige opslag.

#### WAAR MOET JE OP LETTEN?

Restpunten die openstaan: geen malwarescan op uploads, IBAN van medewerkers leesbaar in de database, medische bestanden onversleuteld op schijf. Beperk daarom de toegang tot de server en de database.

#### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**De API start niet na een wijziging.** Lees het logbestand: de reden staat er letterlijk in.

## Opslag van bestanden

#### WAT DOE JE HIER?

Alle bestanden, zoals foto's, documenten en PDF's, staan in één map op de server.

#### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Bij de installatie en na een herstel.

#### STAPPEN

1. Kies een map buiten de applicatie, bijvoorbeeld `/var/lib/transportationservice/storage`.
2. Stel die in met `Storage__RootPath` in `tms.env`.
3. Geef de service-gebruiker schrijfrechten.
4. Controleer met het commando `--verify-storage` van de API. Doe dat ook na elke migratie en elk herstel.

#### WAT GEBEURT ER DAARNA?

De API controleert bij elke start of de map absoluut, schrijfbaar en buiten de applicatie is. Anders weigert hij te starten. `/health/ready` controleert de opslag ook.

#### WAAR MOET JE OP LETTEN?

Plaats de map nooit binnen de releasemap. Een deploy zou de bestanden dan kunnen wissen. Het deployscript weigert zo'n instelling. Details: `docs/storage.md`.

#### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**`--verify-storage` meldt ontbrekende bestanden.** Bekijk welke verwijzingen het zijn en haal ze zo nodig uit de laatste back-up.

## Mail

#### WAT DOE JE HIER?

Je stelt in hoe het systeem mails verstuurt.

#### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Bij de installatie en als mails niet aankomen.

### STAPPEN

1. Vul in `tms.env` de instellingen `Email__Smtp__Host`, `Port`, `Username`, `Password`, `FromAddress` en `UseTls` in. Buiten Development is TLS verplicht.
2. Stel `Frontend__BaseUrl` in. Daarmee maakt het systeem de links in mails.
3. Stuur een test door een activatielink te maken.

### WAT GEBEURT ER DAARNA?

Mails gaan via een wachtrij die elke 30 seconden loopt. Mislukt het, dan probeert het systeem opnieuw na 5, 10, 20 en 40 minuten. Na 5 pogingen staat de mail op Mislukt.

### WAAR MOET JE OP LETTEN?

- Een onderbroken verzending wordt niet vanzelf herhaald, om dubbele mails te vermijden. Ze wacht op jouw **Vrijgeven** of **Afwijzen**.
- Sms is niet aangesloten buiten Development.
- Mails bevatten geen factuur als bijlage, maar verwijzen naar het portaal.
- Activatielinks zijn leesbaar in de wachtrij in de database tot ze worden gewist. Beperk die toegang.

### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**Mails blijven hangen.** Kijk op `/health/details` naar de wachtrij. Zie Storingen.

## Back-up en herstel

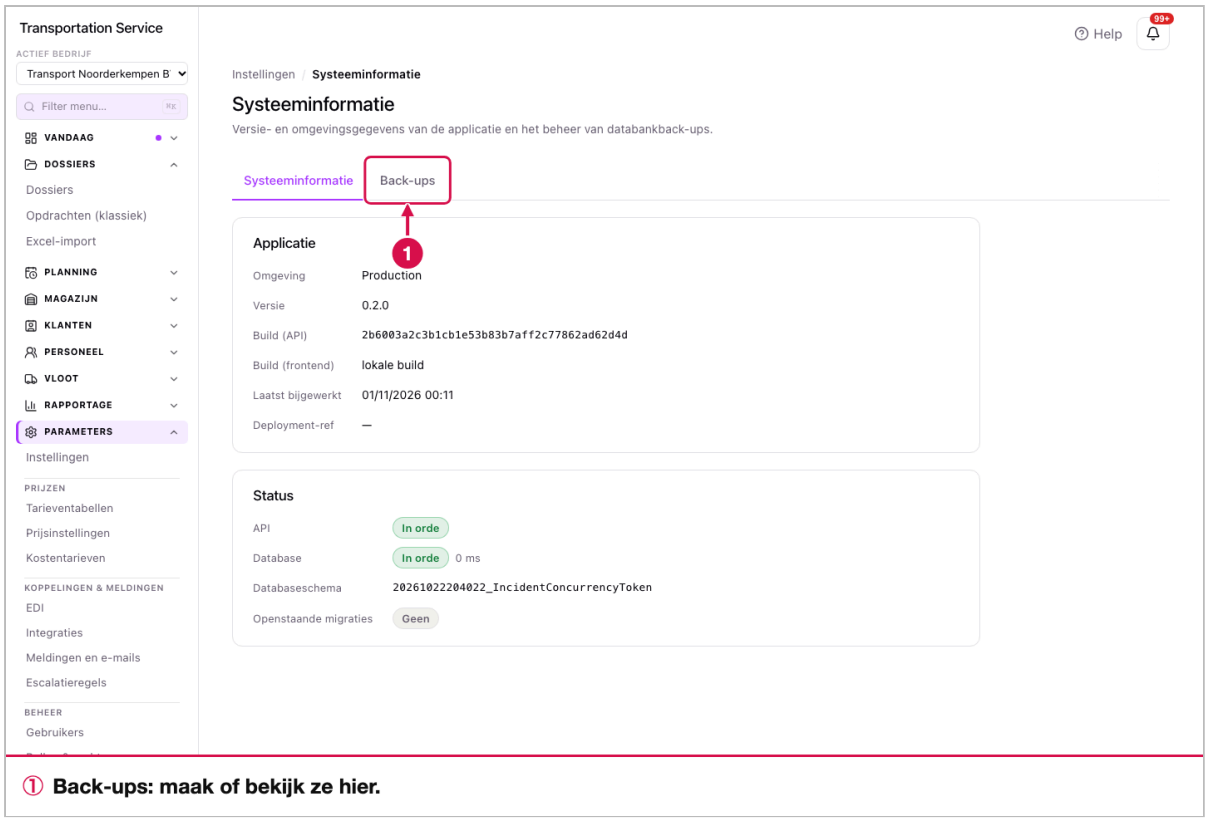
### WAT DOE JE HIER?

Je zorgt dat je terug kunt als er iets misgaat.

### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Elke dag controleren, elke maand oefenen.

## STAPPEN




Afbeelding 7: Systeeminformatie en back-ups

1. Open **Parameters**, **Systeeminformatie**, **Back-ups**.
2. Kijk of de laatste back-up **Voltooid** is en recent. Het systeem maakt elke dag om 02:00 UTC een back-up.
3. Klik op **Nieuwe back-up maken** vóór een riskante ingreep.
4. Kopieer de sets naar een andere locatie, versleuteld. **Dat is verplicht.**

### Herstellen

Herstellen kan niet vanuit de applicatie. Het is een offline procedure op de server volgens `docs/operations/backup-restore.md`. Je verliest alle gegevens van na het tijdstip van de back-up.

### Maandelijkse oefening

Zet een back-up terug op een aparte server en controleer de cijfers en documenten. Zie sectie 4 van het runbook.

## WAT GEBEURT ER DAARNA?

Een set is een `.dump`, een `.files.tar.gz` en een `.sha256`. Ze telt pas als voltooid na verificatie van de inhoud. Is ze ouder dan 26 uur, dan krijg je een waarschuwing.

## WAAR MOET JE OP LETTEN?

- De **encryptiesleutels zitten niet in de back-up**. Bewaar ze in een kluis. Zonder de kolomsleutel is een back-up deels onbruikbaar.
- Downloaden kan alleen als systeembeheerder.

### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**De back-up mislukt.** De status en de reden staan in de lijst. Meestal is het schijfruimte of de rechten op de opslagmap.

## De gezondheid van het systeem bekijken

### WAT DOE JE HIER?

Je controleert of het systeem goed draait.

### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Dagelijks, na elke deploy en bij een storing.

### STAPPEN

1. Open **Parameters**, **Systeeminformatie**. Je ziet de versie, de databaseversie, de laatste migratie en de status.
2. Bewaking kan de volgende adressen opvragen:

| Adres | Wat controleert het? | Wie mag het? |
|---|---|---|
| `/health/live` | Draait het proces? | Publiek |
| `/health/ready` | Database, migraties, encryptiesleutel, opslag | Alleen intern op de server, geeft 503 bij een probleem |
| `/health/details` | Ook mailwachtrij, taken, Peppol, back-up | Aangemeld, met het recht system_info.view |

### WAT GEBEURT ER DAARNA?

Geeft `/health/ready` 503? Dan is er iets mis. Zie Storingen.

### WAAR MOET JE OP LETTEN?

`/health/ready` kijkt bewust niet naar de back-up, zodat een oude back-up de site niet offline haalt. Bewaak de back-up via `/health/details`.

### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**`/health/ready` geeft 404 van buitenaf.** Dat is juist: nginx laat alleen `/health/live` door.

## Wat doe je bij een storing?

### WAT DOE JE HIER?

Je handelt een storing rustig af.

### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Als gebruikers melden dat het niet werkt.

### STAPPEN

#### De database is onbereikbaar

1. Gebruikers zien "De server is tijdelijk niet bereikbaar". `/health/live` blijft 200, `/health/ready` geeft 503.
2. Start de database opnieuw. Bekijk de schijfruimte en de logs.
3. Het systeem herstelt vanzelf zonder API-herstart. Er wordt tijdens de storing niets half opgeslagen.

#### De mailserver is onbereikbaar

1. Het werk gaat gewoon door. Mails blijven in de wachtrij en worden opnieuw geprobeerd.
2. Controleer de SMTP-gegevens en de server.
3. Kijk daarna in `/health/details` of de wachtrij leegloopt, en beoordeel berichten die wachten op **Vrijgeven**.

#### De API draait niet

1. Bekijk `systemctl status transportationservice-api` en de journal.
2. Lees de reden: de API meldt een onveilige of ontbrekende instelling letterlijk.

### WAT GEBEURT ER DAARNA?

Controleer `/health/ready` en vraag een gebruiker om een test.

### WAAR MOET JE OP LETTEN?

- Start nooit oude code op een nieuwer databaseschema. Zie Deployment.
- Start geen tweede API-instantie om sneller te herstellen. Zie Eén instantie.
- De onderhoudspagina van nginx blijft staan zolang `maintenance.on` bestaat.

### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**Na een mislukte deploy blijft de onderhoudspagina staan.** Dat is de bedoeling. Lees de uitvoer van het deployscript, en volg `docs/delivery/operations.md` sectie 3.7.

## Productieconfiguratie

### WAT DOE JE HIER?

Je stelt de server in voor echt gebruik.

### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Bij de installatie en bij een wijziging van de omgeving.

### STAPPEN

De instellingen staan in `tms.env` op de server. De volledige lijst staat in `docs/delivery/operations.md` sectie 4.

| Instelling | Waarvoor |
|---|---|
| `ASPNETCORE_ENVIRONMENT` | `Production` |
| `ConnectionStrings__DefaultConnection` | De PostgreSQL-database |
| `Jwt__SigningKey` | Sleutel voor aanmeldtokens |

| Instelling | Waarvoor |
|---|---|
| `ColumnEncryption__Key` | Sleutel voor versleutelde kolommen |
| `Storage__RootPath` | De opslagmap |
| `Cors__AllowedOrigins__0` en `Frontend__BaseUrl` | Het publieke adres, met https |
| `Email__Smtp__*` | De mail |

Vul de waarden nooit in een document of in de repository in.

De opzet is één domein met nginx en TLS, en de API op `127.0.0.1:5019`. De voorbeelden staan in `deploy/nginx/` en `deploy/systemd/`.

#### WAT GEBEURT ER DAARNA?

De API controleert bij het starten de instellingen en weigert te starten als iets onveilig is.

#### WAAR MOET JE OP LETTEN?

Een productiebuild van de frontend vereist `VITE_API_BASE_URL`, anders stopt de build.

#### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**De browser krijgt CORS-fouten.** Controleer of het adres exact overeenkomt met `Cors__AllowedOrigins__0`.

## Deployment en databasemigraties

#### WAT DOE JE HIER?

Je installeert een nieuwe versie.

#### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Bij elke nieuwe versie. Plan dit buiten de werkuren: de site is tijdens het migreren niet beschikbaar.

#### STAPPEN

1. Maak een back-up en controleer ze.
2. Voer op de server uit:

```
sudo /usr/local/bin/deploy-transportationservice.sh <commit-sha>
```

3. Het script doet 17 stappen: bouwen in een schone omgeving, onderhoudspagina aan, service stoppen, laatste dump en opslagsnapshot, migreren, starten, wachten op `/health/ready`, en onderhoudspagina uit.
4. Controleer daarna `/health/ready`, **Systeeminformatie** en een aanmelding.

#### WAT GEBEURT ER DAARNA?

De nieuwe versie draait. Migraties zijn toegepast terwijl de applicatie stilstond. Ze lopen nooit automatisch bij het opstarten.

#### WAAR MOET JE OP LETTEN?

**Alleen vooruit.** Migraties kun je niet terugdraaien. Terugrollen betekent: de back-up terugzetten.

- Mislukt iets vóór de migratiestap, dan blijft de vorige versie.
- Mislukt iets ná de migratiestap, dan blijft de service gestopt en de onderhoudspagina staan. Het script start bewust geen oude code op het nieuwe schema.

Lees `docs/delivery/operations.md`, secties 3.3 tot 3.8.

### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**Het script weigert te starten.** Het controleert vooraf onder andere de opslagmap en de instellingen. De reden staat in de uitvoer.

## Peppol: de huidige stand

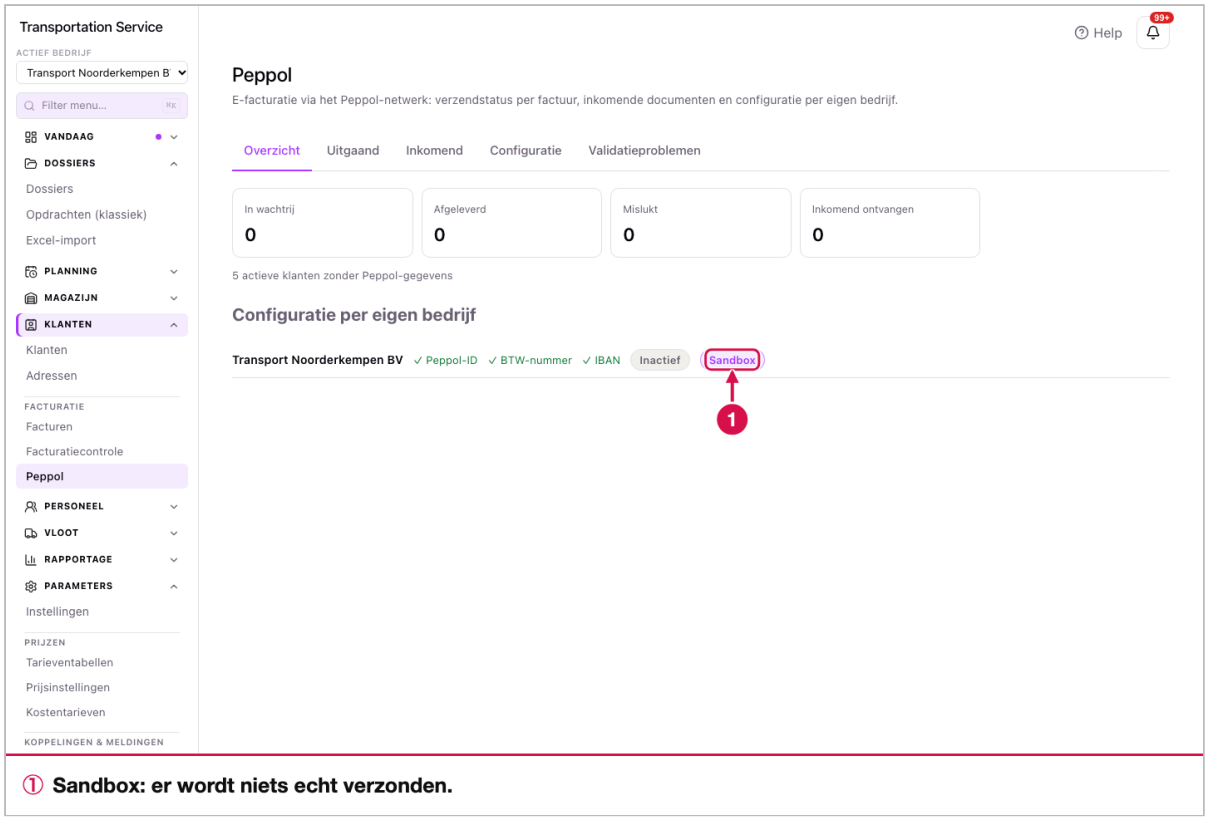
### WAT DOE JE HIER?

Je leest wat Peppol vandaag wel en niet doet. Peppol is het netwerk voor elektronische facturen.

### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Voordat je rekent op elektronische verzending.

### STAPPEN




Afbeelding 8: De Peppol-status

1. Open **Klanten**, **Peppol**.
2. Kijk bij de configuratie per eigen bedrijf naar de stand. Die is **Sandbox**.

### WAT GEBEURT ER DAARNA?

In de sandbox kun je valideren, het voorbeeld bekijken en XML downloaden. **Er wordt niets echt naar het Peppol-netwerk verzonden.** Ook "Afgeleverd" is dan gesimuleerd.

#### WAAR MOET JE OP LETTEN?

- **Live** staat uit en toont "Live-provider niet geconfigureerd". Een echte aansluiting vraagt extra code en een gecertificeerd Access Point.
- Sinds 1 januari 2026 is B2B-e-facturatie via Peppol in België verplicht. Regel dit dus voordat je met echte facturen werkt. Dit systeem verstuurt die vandaag niet zelf.
- Rijen die op Live staan worden nooit verzonden en bij het opstarten kritiek gelogd.

#### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**Een factuur staat op "Afgeleverd" in de sandbox.** Dat is een simulatie. De klant heeft niets via Peppol ontvangen.

## Beperking: één instantie

#### WAT DOE JE HIER?

Je leest waarom de pilot op precies één API-proces draait.

#### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Voordat je denkt aan opschalen of een load balancer.

#### STAPPEN

1. Draai exact één API-instantie.
2. Gebruik geen blue/green-overlap: de oude stopt voordat de nieuwe start.

#### WAT GEBEURT ER DAARNA?

Achtergrondtaken lopen in dat ene proces. Ze hebben een vergrendeling, zodat een tweede instantie ze zou overslaan.

#### WAAR MOET JE OP LETTEN?

- Rate limits, kiosktokens en caches staan in het geheugen van het proces. Met twee processen kloppen ze niet meer.
- De aanmeldlimiet is 10 per minuut per IP-adres. Een kantoor achter één internetadres deelt die limiet.
- Details: `docs/operations/single-instance.md`.

#### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**"Te veel pogingen" bij het begin van de werkdag.** Veel collega's melden tegelijk aan vanaf één adres. Wacht een minuut.

## Offboarding voor beheerders

#### WAT DOE JE HIER?

Je controleert dat een vertrekkende medewerker echt geen toegang meer heeft.

#### WANNEER GEBRUIK JE DIT?

Bij elk vertrek.

### STAPPEN

1. HR zet de medewerker inactief. Zie Een medewerker laten vertrekken.
2. Open **Gebruikers** en controleer dat het account inactief is.
3. Vraag de planner om de ritten te herplannen die het systeem toonde.
4. Vraag Magazijn om bedrijfsmiddelen terug te boeken.

### WAT GEBEURT ER DAARNA?

De oude aanmeldtokens worden meteen geweigerd. Ook een controle elke 15 minuten vangt resterende toegang op.

### WAAR MOET JE OP LETTEN?

- Alleen het account deactiveren is geen offboarding: de chauffeur en de voertuigkoppeling blijven dan bestaan.
- Komt iemand terug, dan heractiveert HR de medewerker en jij apart het account en de chauffeur.

### VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

**De medewerker is alleen uit de rol Chauffeur gehaald.** Dat verandert de rest niet. Doe de volledige offboarding.